

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

② G.653 （色散位移光纤 DSF- Dispersion Shifted Fiber）

零色散波长： 1500~1600nm

22m光缆截止波长： <1270nm

工作波长： 1550nm

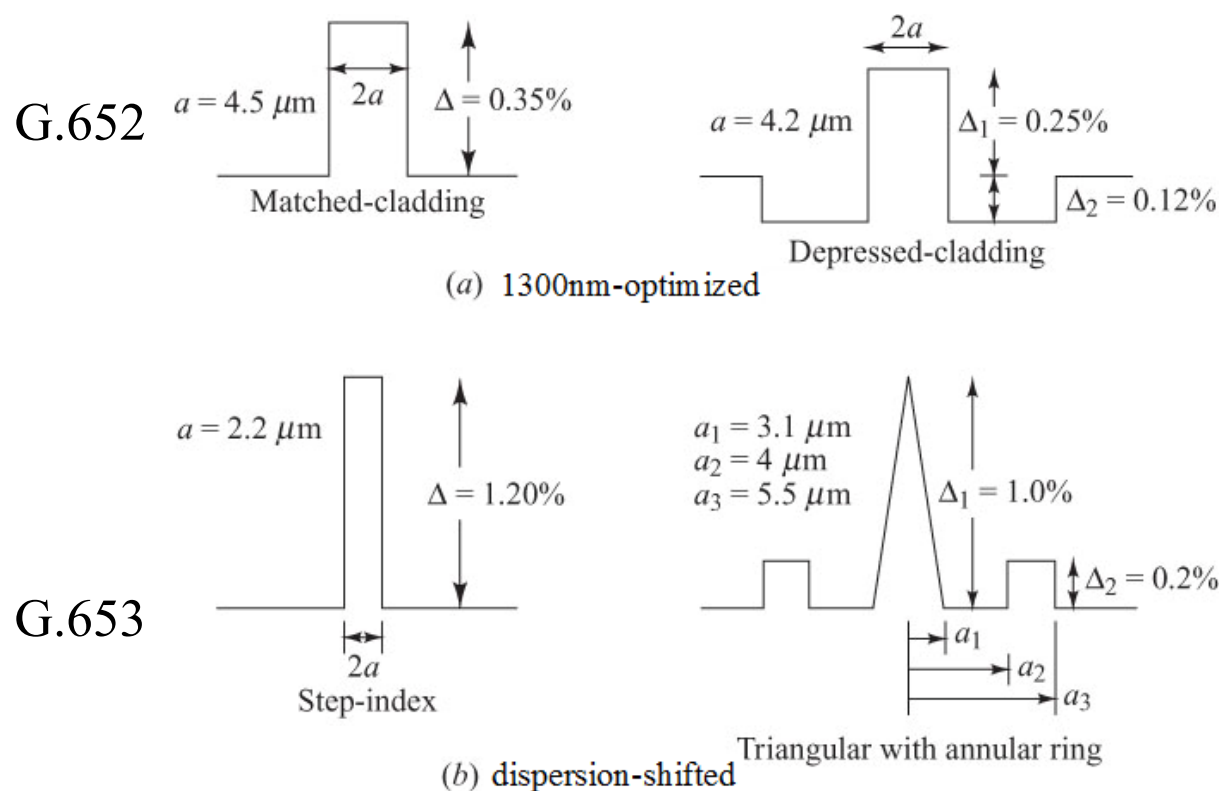
特点： 1550nm处衰减减小(0.19~0.25dB/km)， 且零色散波长移至1550nm附近 (工作范围内最大色散值<3.5ps/nm·km) 。

假设材料色散不变，通过改变折射率剖面形状来增大波导色散，使得零色散波长向长波长方向移动，实现最低损耗与零色散的“理想结合”。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

② G.653 （色散位移光纤 DSF）



色散具有抑制四波混频、交叉相位调制等非线性效应的作用，因此色散为零的DSF仅适于C波段的单通道传输，不利于DWDM，限制了信息速率的提高。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

③ G.655 （非零色散位移光纤 NZ-DSF）

22m光缆截止波长：<1470nm

工作波长：C+L波段(1530~1565nm + 1565~1625 nm)

C波段色散特性：非零色散区为 $1530\text{nm} \leq \lambda_{min} \leq \lambda_{max} \leq 1565\text{nm}$
对应色散系数绝对值(ps/nm·km)为 $1.0 \leq D_{min} \leq D_{max} \leq 10$

G.655 NZ-DSF 在第三窗口有合理的较低色散，可抑制四波混频等非线性效应，适于C、L波段的长距离DWDM传输。

合理的色散就是色散值限定在一定范围内，其最小绝对值应当足够大，足以抑制四波混频(FWM)等非线性效应；其最大绝对值应当足够小，以使色散补偿和色散管理的费用最低。

3.4 单模光纤的优化设计

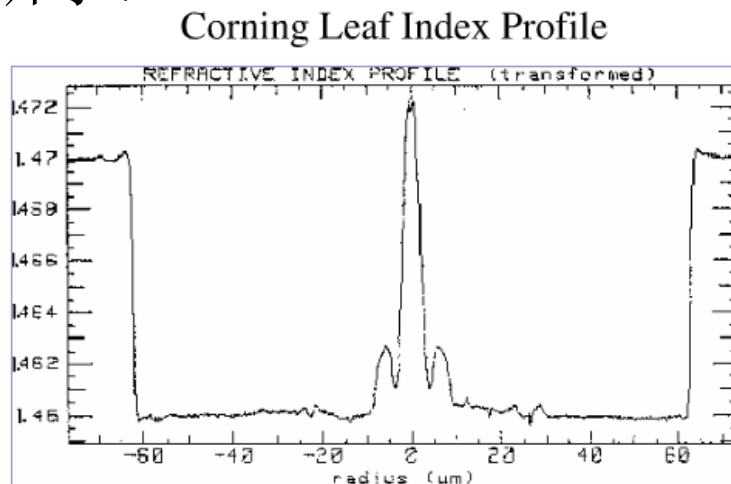
3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

③ G.655 （非零色散位移光纤 NZ-DSF）

G.655 NZ-DSF 包括大有效面积光纤、低色散斜率光纤。

大有效面积光纤(LEAF-Large Effective Area Fiber)减小了光纤中的光功率密度，进而减小非线性效应的影响。

如康宁公司研制了局部色散平坦的LEAF，其纤芯折射率分布如图所示：



光纤在1450nm~1600nm
波长范围内色散平坦，且
色散值可为正值或负值。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

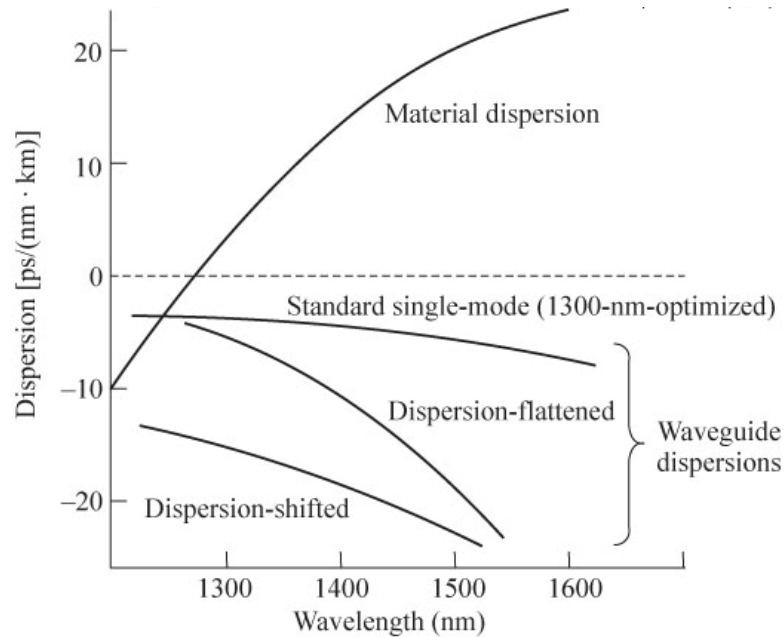
③ G.655 （非零色散位移光纤 NZ-DSF）

低色散斜率光纤要求在WDM/DWDM的工作波长范围内，各信道间的色散差别小，尤其是位于工作波长范围两侧的边缘信道之间的色散差别要小。

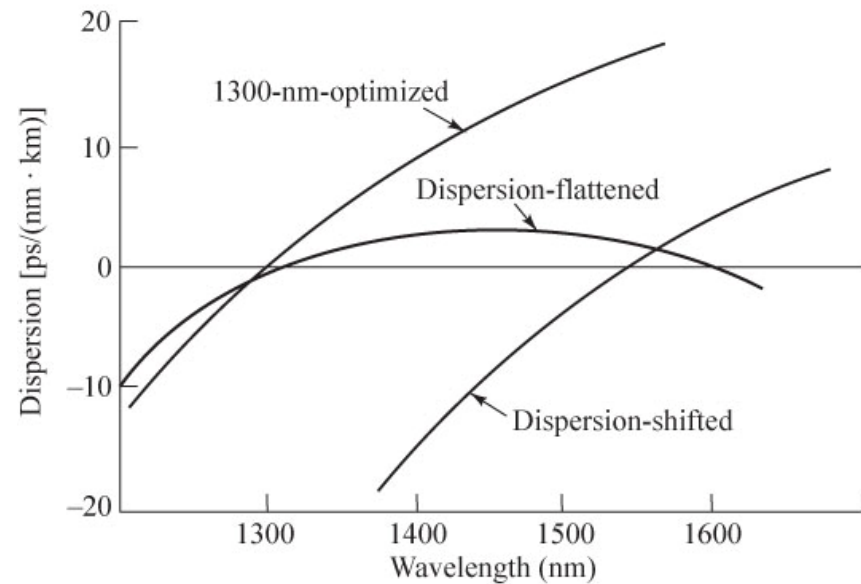
在长途WDM/DWDM系统中，由于色散斜率的作用，各信道积累起来的色散量不同，位于两侧的边缘信道之间的色散差别最大，从而限制了整个系统的传输距离。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展



不同结构光纤的材料色散与波导色散



总色散

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.3. 色散计算

单模光纤的总色散系数可表示为：
$$D(\lambda) = \frac{d\tau}{d\lambda}$$

其中 τ 为所测得的单位长度光纤中的群时延。

为了测得色散系数，必须在所需的波长范围内测出脉冲时延 τ 。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.3. 色散计算

光脉冲的群时延与波长有关。

对于非色散位移光纤，在1270nm~1340nm范围内，单位长度上的群时延计算公式为：

$$\tau = A + B\lambda^2 + C\lambda^{-2}$$

式中参数 A 、 B 、 C 由实测值确定。

若零色散波长为 λ_0 ， λ_0 处的色散斜率 $S(\lambda)=dD/d\lambda$ 为 S_0 ， λ_0 处的时延为 τ_0 。实验测得 λ_0 、 S_0 、 τ_0 ，推导后可得群时延为：

$$\tau = \tau_0 + \frac{S_0}{8} \left(\lambda - \frac{\lambda_0^2}{\lambda} \right)^2$$

那么非色散位移光纤的色散值为：

$$D(\lambda) = \frac{d\tau}{d\lambda} = \frac{\lambda S_0}{4} \left[1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^4 \right]$$

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.3. 色散计算

对于色散位移光纤，在1500nm~1600nm范围内，单位长度上的群时延计算公式为：

$$\tau = \tau_0 + \frac{S_0}{2}(\lambda - \lambda_0)^2$$

于是色散系数为 $D(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)S_0$

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.3. 色散计算

例：某非色散位移光纤的零色散波长位于1310nm，此处的色散斜率为 $0.092 \text{ ps}/(\text{nm}^2 \cdot \text{km})$ ，请问：

- ①该光纤在1550nm处的色散系数是多少？
- ②若使用谱宽 $\Delta\lambda=2\text{nm}$ 的光源，那么在该光纤中传播10km时的色散时延差是多少？

解：① 推导过程与前面相同，此处省去

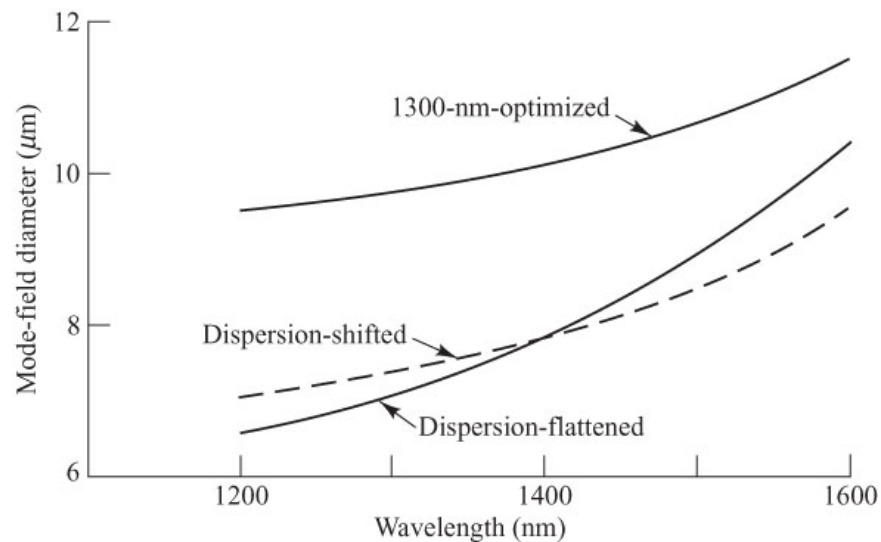
$$D(\lambda) = \frac{\lambda S_0}{4} \left[1 - \left(\frac{\lambda_0}{\lambda} \right)^4 \right] = \frac{(1550)(0.092)}{4} \left[1 - \left(\frac{1310}{1550} \right)^4 \right] = 17.5 \text{ ps} / (\text{nm} \cdot \text{km})$$

②

$$\Delta\tau = |D(\lambda)| \cdot \Delta\lambda \cdot L = 17.5 \times 2 \times 10 (\text{ps}) = 0.35 (\text{ns})$$

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.4. 模场直径

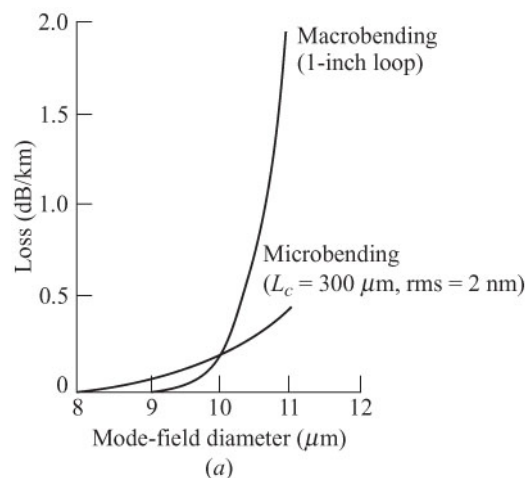


模场直径考虑了渗透到包层中的场与波长间的依存关系，是单模光纤的一个重要参数。

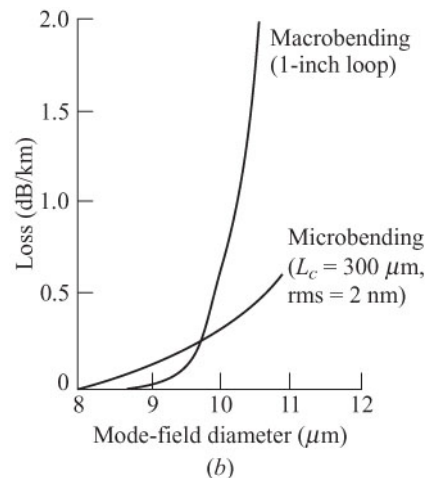
3.4 单模光纤的优化设计

3.4.5. 弯曲损耗

弯曲损耗主要是模场直径的函数。通常，模场直径越小，弯曲损耗越小。



(a) 凹陷包层



(b) 匹配包层